UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

TEMA:

MANUAL PARA LA CREACION DE UNA CUENTA DE MICROSOFT AZURE

CURSO	**: BASE DE DATOS II**
DOCENTE	**: ING. FERNANDEZ BEJARANO RAUL ENRIQUE**
ESTUDIANTE	**: SAFORAS GOMEZ MATIAS**
CICLO	**: V**
SECCION	**: A1**

HUANCAYO – PERU

2026

Índice

1. Introducción . . . 3

1.1 Objetivos . . . 3

1.2 Requisitos previos . . . 3

1.3 Conceptos básicos . . . 3

2. Registro de la cuenta de Azure gratuita . . . 4

Paso 1: Ingresar a la página oficial de Azure . . . 4

Paso 2: Iniciar sesión con la cuenta institucional . . . 4

Paso 3: Aceptar los acuerdos . . . 5

Paso 4: Completar la información de perfil . . . 5

Paso 5: Registrar los datos de pago . . . 5

Paso 6: Proteger la cuenta con autenticación multifactor . . . 6

Paso 7: Ingresar al portal de Azure . . . 7

Paso 8: Confirmar que la suscripción está activa . . . 7

3. Recorrido por el portal de Azure . . . 8

4. Creación de un grupo de recursos . . . 8

5. Despliegue de una máquina virtual . . . 9

Procedimiento . . . 9

Cómo evitar consumo innecesario . . . 9

6. Control de costos y seguridad . . . 9

Control de costos . . . 9

Seguridad de la cuenta . . . 10

7. Solución de problemas frecuentes . . . 10

8. Conclusiones y recomendaciones . . . 10

Conclusiones . . . 10

Recomendaciones . . . 10

Anexo. Lista de verificación . . . 11

1. Introducción

Microsoft Azure es la plataforma de servicios en la nube de Microsoft. Permite crear y administrar recursos como bases de datos, máquinas virtuales y aplicaciones web sin necesidad de adquirir equipos propios: todo se contrata y se administra desde un portal web y se paga solo por lo que se usa.

Para empezar a trabajar con Azure se necesita una cuenta con una **suscripción**. Este manual explica cómo crear una cuenta de **Azure gratuita** con el correo institucional, cómo comprobar que quedó activa y cómo dar los primeros pasos en el portal: reconocer su pantalla de inicio, crear un grupo de recursos y desplegar una máquina virtual, cuidando en todo momento el consumo del crédito gratuito.

1.1 Objetivos

Objetivo general. Orientar al usuario en la creación y configuración inicial de una cuenta de Microsoft Azure, mediante instrucciones claras y detalladas.

- Registrar una cuenta de Azure gratuita con el correo institucional.
- Acceder al portal de administración y reconocer sus elementos principales.
- Comprobar que la suscripción se encuentra activa y sin costos.
- Crear un grupo de recursos y desplegar una máquina virtual en la nube.
- Aplicar buenas prácticas de seguridad y de control del consumo.

1.2 Requisitos previos

- Correo institucional y su contraseña (en las capturas se usa una cuenta institucional de Microsoft).
- Tarjeta de crédito o débito válida a nombre del titular: Microsoft la usa solo para verificar la identidad.
- Número de teléfono y un correo electrónico para recibir notificaciones importantes.
- Un teléfono móvil para la verificación de seguridad (autenticación multifactor).
- Navegador web actualizado y conexión a internet estable.

1.3 Conceptos básicos

Concepto	Descripción
Portal de Azure	Sitio web (portal.azure.com) desde el que se crean, configuran y supervisan los recursos.
Suscripción	Acuerdo que vincula la cuenta con la facturación. Todo recurso se crea dentro de una suscripción.
Cuenta gratuita	Incluye 200 USD de crédito para usar durante los primeros 30 días, además de cantidades mensuales gratuitas de servicios populares.
Pago por uso	Modalidad en la que se factura mensualmente por los servicios usados. Sí genera cobros.
Grupo de recursos	Contenedor lógico que reúne los recursos de un mismo proyecto; al eliminarlo se eliminan todos sus recursos.
Máquina virtual	Computador virtual en la nube, con su propio sistema operativo, al que se accede de forma remota.
Autenticación multifactor	Verificación adicional (por ejemplo, un código en el teléfono) que protege la cuenta aunque se conozca la contraseña.

2. Registro de la cuenta de Azure gratuita

Paso 1: Ingresar a la página oficial de Azure

Abrir el navegador e ingresar a **azure.microsoft.com/free**. En la página aparecen dos botones: **Pago por uso** y **Probar Azure gratis**. Se debe pulsar **Probar Azure gratis**.



Figura 1. Página oficial de Azure con los botones "Pago por uso" y "Probar Azure gratis".

> **IMPORTANTE:** La opción "Pago por uso" sí genera cobros. Para las prácticas del curso se debe elegir siempre "Probar Azure gratis".

Paso 2: Iniciar sesión con la cuenta institucional

Para iniciar sesión en Microsoft se necesita una cuenta institucional. El sistema solicitará el **correo institucional** y, a continuación, la **contraseña**. Pulsar **Iniciar sesión**.

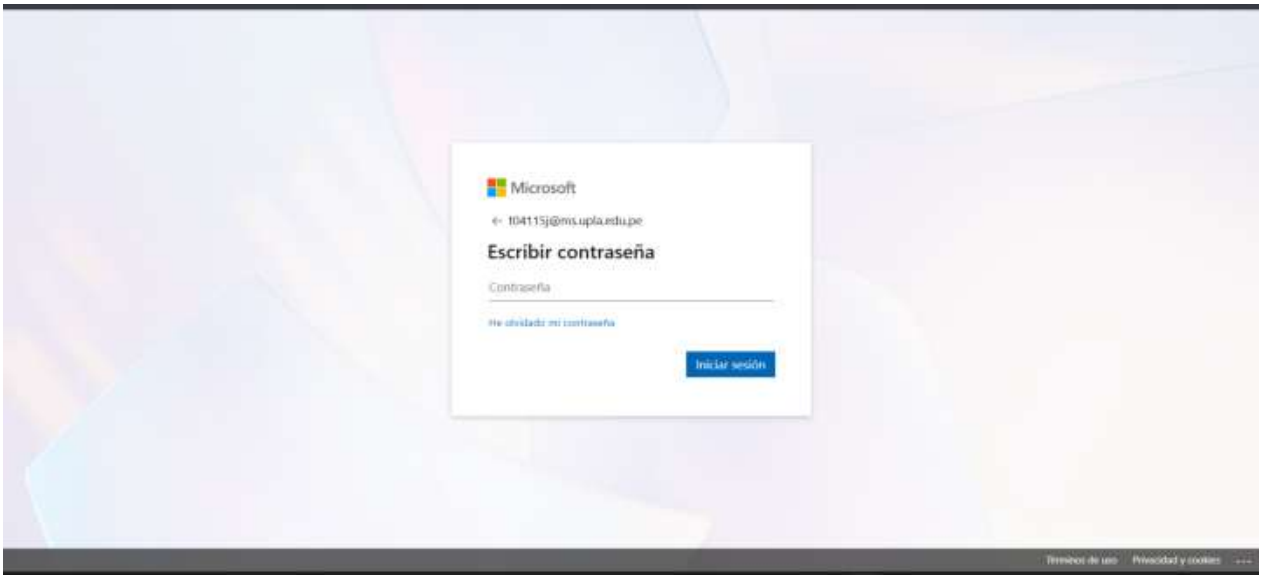


Figura 2. Pantalla de inicio de sesión de Microsoft: se escribe la contraseña de la cuenta institucional.

Paso 3: Aceptar los acuerdos

Al terminar el inicio de sesión se muestra el asistente **"Creación de una cuenta de Azure gratuita"** (Paso 1 de 3). En el panel derecho aparecen los acuerdos: la primera casilla confirma que se es la persona identificada en la cuenta y se aceptan los términos del Contrato de cliente de Microsoft, y es necesaria para continuar; las otras dos se refieren a recibir información y ofertas, y suelen ser opcionales. Marcar las casillas y pulsar **Siguiente**. A la izquierda se resumen los beneficios: 200 USD de crédito durante 30 días, servicios gratuitos durante 12 meses, servicios siempre gratuitos y protección de gasto.



Figura 3. Paso 1 de 3: acuerdos de la cuenta gratuita.

Paso 4: Completar la información de perfil

En el Paso 2 de 3 se completan los datos personales:

- **País o región:** Perú. Corresponde a la ubicación de facturación y **no se puede cambiar** después.
- **Nombre y apellido:** deben coincidir con los datos de la tarjeta.
- **Puesto:** campo opcional.
- **Correo electrónico para notificaciones importantes** y **teléfono**.

Al terminar, pulsar **Siguiente**.



Figura 4. Paso 2 de 3: información de perfil.

Paso 5: Registrar los datos de pago

En el Paso 3 de 3 se ingresa la información de pago: nombre del titular, número de tarjeta, fecha de vencimiento, código CVV y dirección de facturación. Luego pulsar **Registrarse**.

Microsoft usa la tarjeta únicamente para verificar la identidad. Como indica el propio formulario, no se cobrará a menos que se cambie a precios de pago por uso: mientras la cuenta sea gratuita, al agotarse el crédito o al vencer los 30 días, los servicios se deshabilitan en lugar de cobrarse.

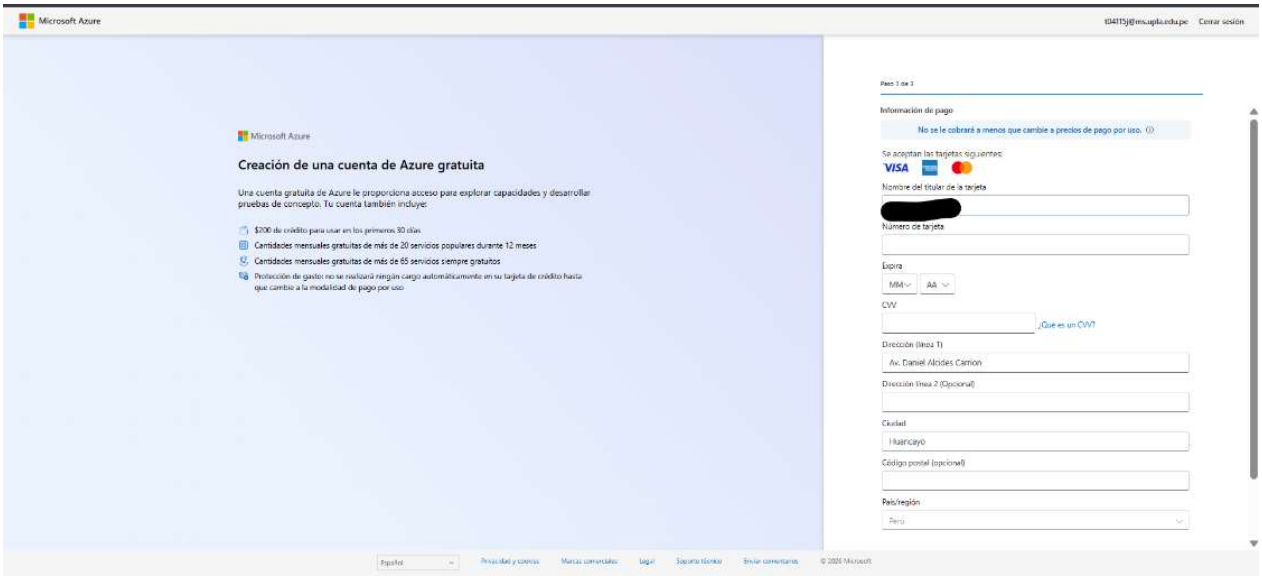


Figura 5. Paso 3 de 3: información de pago y protección de gasto.

> **NOTA:** Es posible que el banco muestre una retención temporal de verificación. No ingreses datos de tarjetas de otras personas ni compartas capturas con datos sensibles.

Paso 6: Proteger la cuenta con autenticación multifactor

Se muestra la pantalla **“Proteja su cuenta”**. Al habilitar la autenticación multifactor se puede bloquear más del 99.9 % de los ataques de suplantación de identidad. Pulsar **Siguiente** y seguir las indicaciones para registrar el método de verificación (por ejemplo, una aplicación de autenticación o un código en el teléfono).

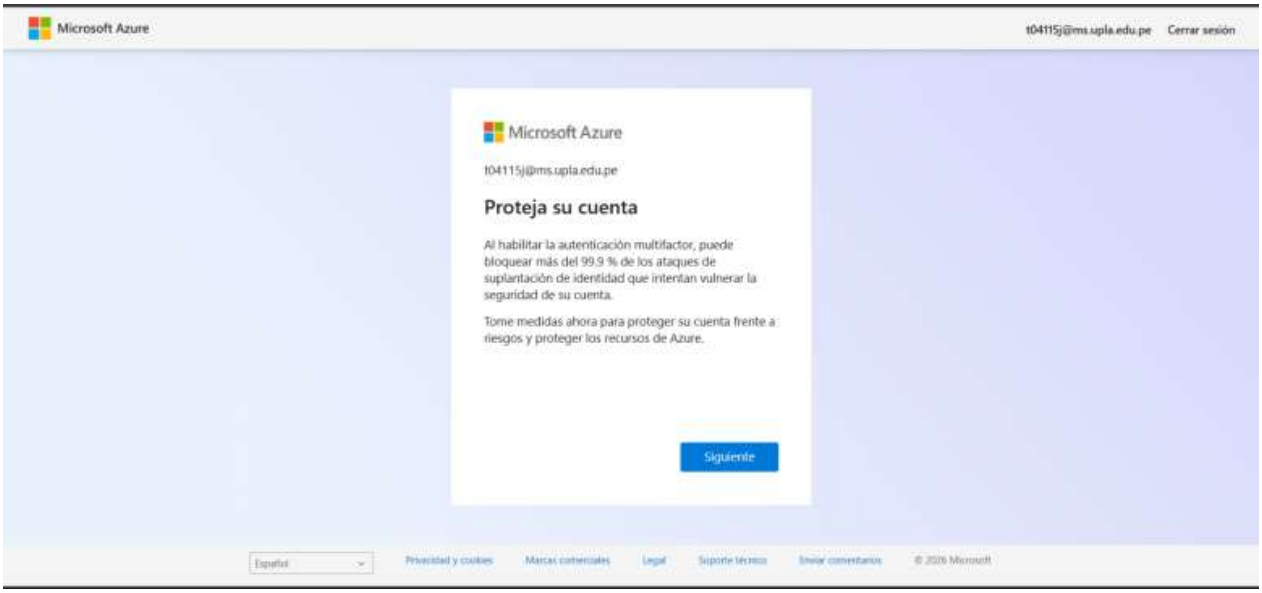


Figura 6. Pantalla “Proteja su cuenta” para habilitar la autenticación multifactor.

Paso 7: Ingresar al portal de Azure

Terminada la verificación se accede al portal de Azure. En el primer ingreso aparece la ventana **"Le damos la bienvenida a Azure"**, que indica que se incluyen 200 USD en créditos gratuitos. Pulsar **Continuar**. En los ingresos siguientes se mostrará directamente la página de inicio.

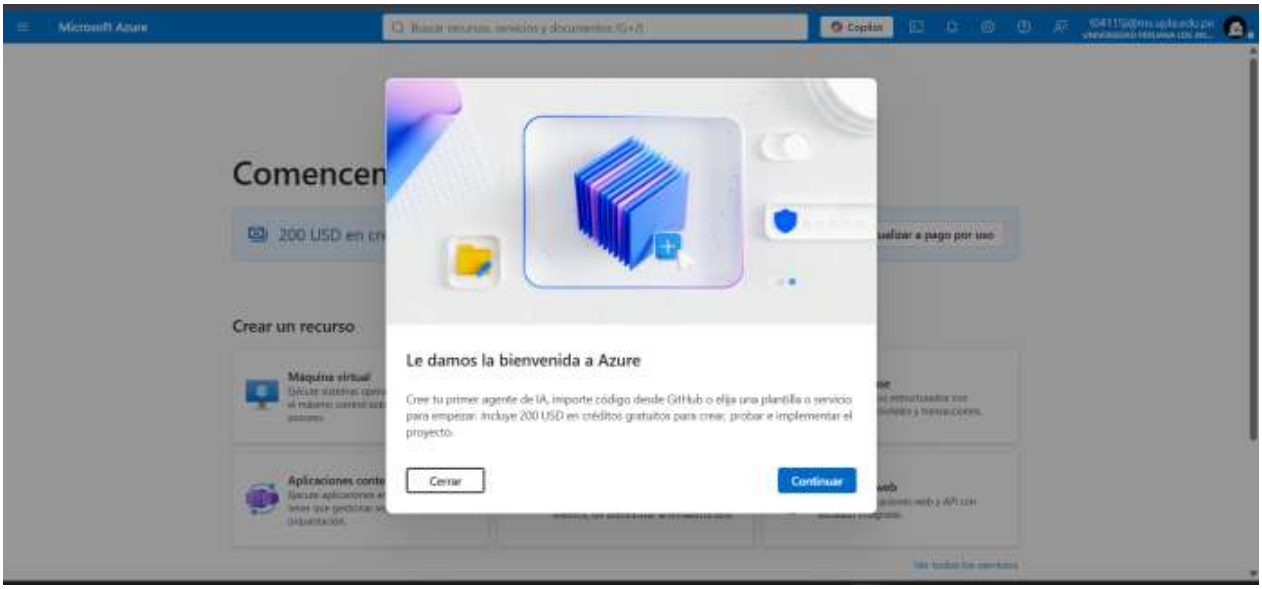


Figura 7. Ventana de bienvenida del portal de Azure con el crédito de 200 USD.

Paso 8: Confirmar que la suscripción está activa

En el buscador de la parte superior escribir **"Suscripciones"** y abrir el servicio. Debe aparecer la suscripción **Azure subscription** con estado **Activo**, rol **Propietario** y costo actual **0.00**. Si es así, la cuenta se creó correctamente.

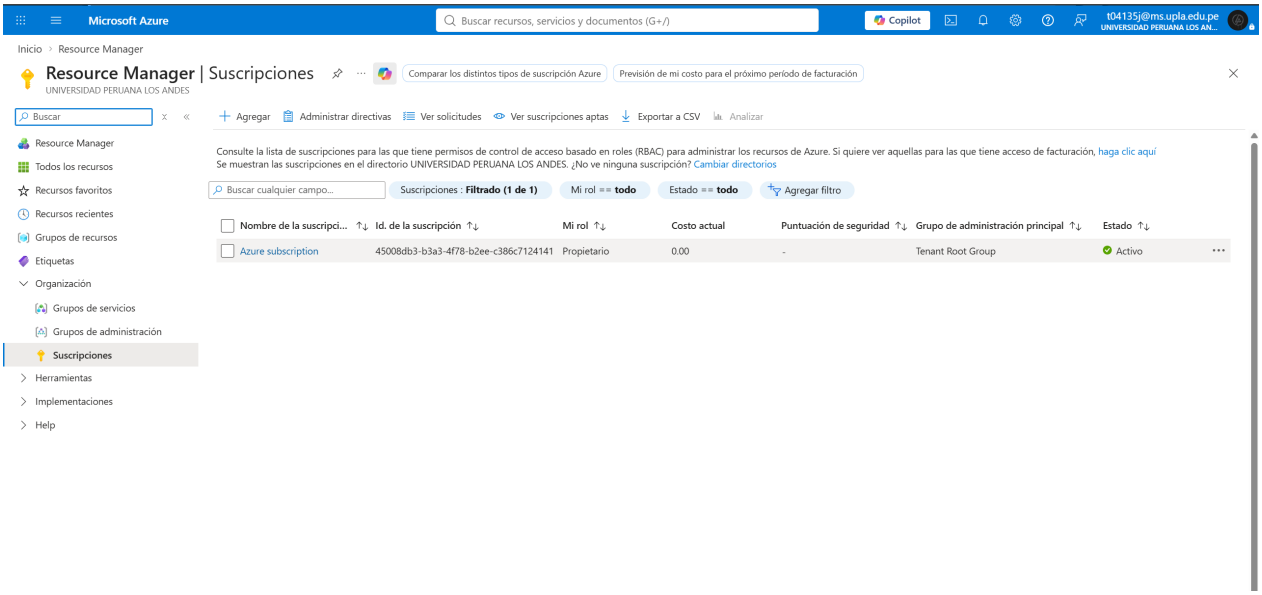


Figura 8. Resource Manager – Suscripciones: suscripción activa con costo actual 0.00.

3. Recorrido por el portal de Azure

Después del primer ingreso, el portal muestra la página de inicio con un saludo de bienvenida. Conocer sus partes facilita el trabajo en los siguientes capítulos.

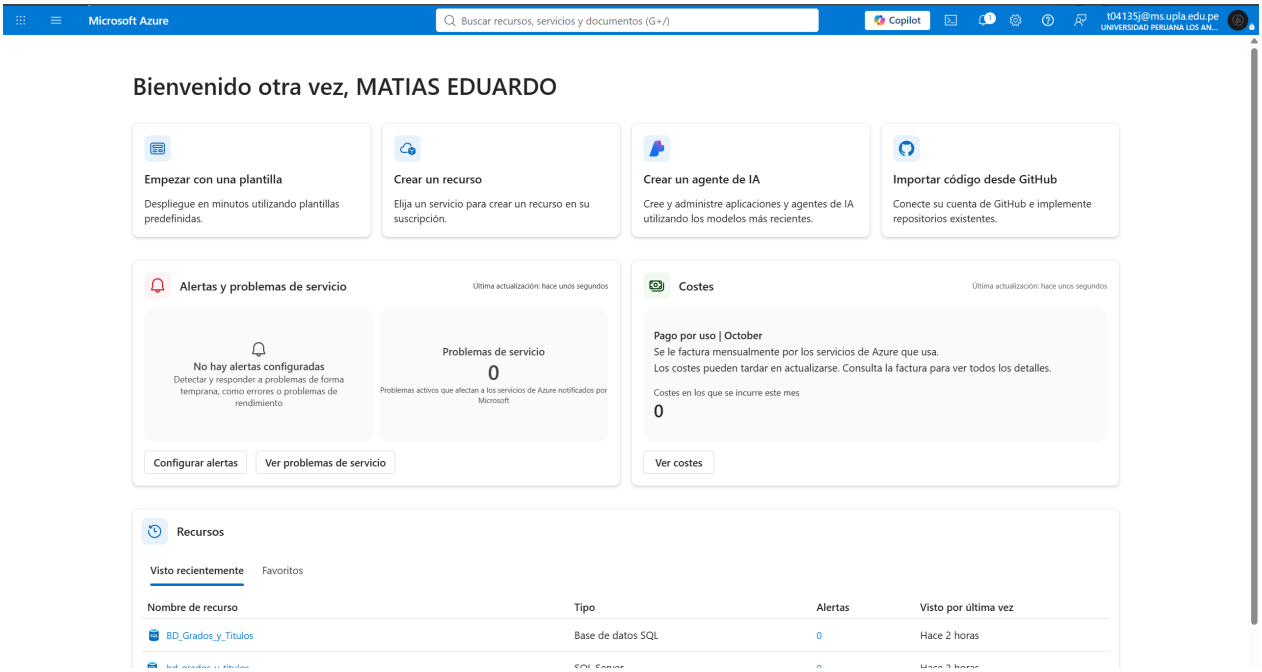


Figura 9. Página de inicio del portal de Azure. En "Recursos" aparecen los recursos vistos recientemente.

Elemento	Para qué sirve
Menú del portal (≡)	Abre la lista de servicios: Todos los recursos, Grupos de recursos, Suscripciones, etc.
Buscador superior	Permite encontrar servicios, recursos y documentación escribiendo su nombre (también con la tecla G + /).
Copilot	Asistente de inteligencia artificial integrado en el portal.
Íconos de la barra	Cloud Shell (línea de comandos), notificaciones, configuración, ayuda y soporte, y comentarios.
Tu cuenta	Muestra el correo y el directorio al que se pertenece; permite cambiar de directorio o cerrar sesión.
Tarjetas de inicio	Accesos directos para empezar con una plantilla, crear un recurso, crear un agente de IA o importar código desde GitHub.
Alertas y problemas de servicio	Informa de alertas configuradas y de incidentes de Azure que afecten a los servicios.
Costes	Muestra el modelo de pago de la suscripción y los costos del mes. "Ver costes" abre el detalle.
Recursos	Lista de recursos vistos recientemente y favoritos, con su tipo y alertas.

4. Creación de un grupo de recursos

Un grupo de recursos mantiene ordenados los recursos de cada práctica y permite eliminarlos todos de una vez al terminar.

1. En el buscador del portal escribir **"Grupos de recursos"** y abrir el servicio.

2. Pulsar **+ Crear**.
3. En la pestaña **Básico** verificar la **Suscripción** (Azure subscription) y escribir un **nombre** claro, por ejemplo **rg_practica_vm**.
4. Elegir la **región** más cercana disponible para la suscripción.
5. Pulsar **Revisar y crear** y, cuando la validación sea correcta, pulsar **Crear**.
6. Comprobar que el grupo aparezca en la lista de Grupos de recursos.

> **NOTA:** Crear un grupo de recursos no tiene costo. Los costos aparecen cuando se crean recursos dentro de él.

5. Despliegue de una máquina virtual

Una máquina virtual consume crédito mientras está encendida, por lo que conviene crearla solo cuando sea necesaria y mantener una configuración económica.

Procedimiento

1. En el inicio del portal pulsar **Crear un recurso** (o buscar **"Máquinas virtuales"**) y elegir **Crear → Máquina virtual de Azure**.
2. En la pestaña **Básico** seleccionar la suscripción y el grupo de recursos creado en el capítulo anterior.
3. Escribir el **nombre de la máquina virtual** (por ejemplo, vm-practica) y elegir la **región**.
4. Elegir la **imagen** del sistema operativo (por ejemplo, Windows Server o Ubuntu Server).
5. Elegir un **tamaño económico**; el portal muestra el costo estimado por mes antes de crear la máquina.
6. Definir el **usuario administrador** y la **contraseña** (o clave SSH en Linux) y guardarlos de forma segura.
7. En "Reglas de puerto de entrada" permitir solo lo necesario (RDP en Windows o SSH en Linux).
8. Pulsar **Revisar y crear**, verificar el costo estimado y pulsar **Crear**.
9. Al aparecer "Se completó la implementación", pulsar **Ir al recurso**.
10. Para entrar, usar **Conectar** (RDP o SSH) con la dirección IP pública y las credenciales definidas.

Cómo evitar consumo innecesario

- Al terminar de usarla, **detener** la máquina desde su página de "Información general": así se libera el cómputo y se deja de consumir crédito de proceso.
- Si ya no se necesita, **eliminar el grupo de recursos** para borrar la máquina y sus recursos asociados (disco, IP pública, red).
- No dejar puertos abiertos a todo internet sin necesidad.

> **IMPORTANTE:** Los nombres de las opciones y los tamaños disponibles pueden variar según la región y la versión del portal. Revisa siempre el costo estimado antes de pulsar "Crear".

6. Control de costos y seguridad

Control de costos

- Revisar con frecuencia la tarjeta **Costes** del inicio y la columna "Costo actual" de Suscripciones.
- Terminar las actividades dentro de los **30 días** del crédito: después, Azure deshabilita los servicios si no se cambia a pago por uso.

- No pasar a “Pago por uso” sin necesidad: es la modalidad que sí genera cobros en la tarjeta.
- Eliminar los grupos de recursos de las prácticas terminadas.

Seguridad de la cuenta

- Mantener activa la autenticación multifactor.
- No compartir la contraseña ni los códigos de verificación.
- No publicar capturas con correos, números de tarjeta, identificadores o contraseñas visibles.
- Cerrar sesión al usar equipos compartidos.

7. Solución de problemas frecuentes

Problema	Causa probable	Solución
No se puede iniciar sesión	Correo o contraseña incorrectos.	Verificar los datos o usar “He olvidado mi contraseña”.
No aparece ninguna suscripción	Se está en otro directorio.	En Suscripciones pulsar “Cambiar directorios” y elegir el de la universidad.
No se puede cambiar el país	El país de facturación no se modifica.	Elegir el país correcto desde el inicio.
La tarjeta es rechazada	Datos incorrectos o tarjeta no habilitada para compras en línea.	Revisar los datos y habilitar compras por internet con el banco.
No llega el código de verificación	Teléfono o método mal registrado.	Comprobar el número o usar otro método de verificación.
La suscripción figura como deshabilitada	Se agotó el crédito o pasaron 30 días.	Cambiar a pago por uso, solo si se decide asumir costos.
Aparecen cobros inesperados	Se creó un recurso que sigue encendido.	Revisar “Costes”, detener o eliminar el recurso.

8. Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

- La cuenta gratuita de Azure se crea en pocos pasos con el correo institucional y brinda 200 USD de crédito durante 30 días.
- La verificación de la suscripción (estado Activo y costo 0.00) confirma que la cuenta quedó lista.
- El grupo de recursos y la máquina virtual son los primeros recursos que permiten practicar la administración en la nube.

Recomendaciones

- No sobrepasar los 200 USD de crédito gratuito.
- Terminar las actividades dentro de los 30 días; después Azure desactiva los servicios si no se cambia a pago por uso.
- Revisar el costo estimado antes de crear cualquier recurso y detener o eliminar lo que no se use.
- Proteger la cuenta con autenticación multifactor y no exponer datos personales.

Anexo. Lista de verificación

Verificación	Resultado esperado
Botón elegido en azure.microsoft.com/free	Probar Azure gratis
Autenticación multifactor	Habilitada
Suscripción	Azure subscription
Estado de la suscripción	Activo
Rol	Propietario
Costo actual	0.00
Costes del mes en la página de inicio	0
Grupo de recursos de la práctica	Creado
Máquina virtual	Detenida o eliminada al terminar